NEXUS LEARNING ACADEMY

MATERI 26 | KELAS XI SMA/MA

TRANSFORMASI FUNGSI

Melalui fungsi, grafik bagaimana perubahan input dan output menggeser, mencerminkan, meregangkan, atau memampatkan

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas XI
Fase	Fase F (CP fase dibagi lintas kelas XI-XII)
Materi utama	TRANSFORMASI FUNGSI
Kisi submateri NLA	1) Translasi fungsi; 2) Refleksi fungsi; 3) Peregangan dan pemampatan fungsi.
Buku Siswa rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi), 2024. ISBN 978-623-388-328-3.
Buku Panduan Guru	Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI (Edisi Revisi). ISBN 978-623-388-330-6.
Alokasi JP	Tidak dicantumkan: alokasi dari panduan guru edisi revisi 2024 belum dapat diverifikasi penuh.

STATUS VERIFIKASI REFERENSI

Identitas buku dan penetapannya terkonfirmasi melalui dokumen pemerintah (Kepmendikbudristek No. 048.J/H/P/2024). Namun, salinan lengkap Buku Siswa dan Buku Panduan Guru edisi revisi 2024 belum berhasil diperiksa halaman demi halaman. Karena itu, judul materi mengikuti Peta Materi XI NLA; rincian kisi submateri dan penjelasan pada mini book ini merupakan penjabaran NLA berdasarkan CP Fase F terbaru, bukan transkripsi daftar isi resmi. Nomor halaman tidak dicantumkan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Pegangan ringkas-padat bagi pengajar dan sumber induk untuk PowerPoint. Semua kisi submateri dibahas, contoh soal dibatasi maksimal dua dengan pembahasan lengkap, lalu ditutup tips berhitung, permisalan, miskonsepsi, dan strategi mengajar NLA.

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur pembahasan mengikuti materi utama pada Peta Materi Matematika Kelas XI NLA. Judul kisi submateri di bawah adalah susunan operasional NLA.

KISI SUBMATERI	IDE INTI
1. Translasi fungsi	Pergeseran grafik secara horizontal dan vertikal melalui perubahan input/output.
2. Refleksi fungsi	Pencerminan grafik terhadap sumbu-x atau sumbu-y dan akibatnya pada rumus.
3. Peregangan dan pemampatan	Perubahan skala vertikal/horizontal dengan faktor tertentu; dapat digabung dengan translasi dan refleksi.

Tujuan pembelajaran (penjabaran CP Fase F)

- Menjelaskan hubungan antara fungsi dasar dan grafik hasil transformasinya.
- Menentukan translasi horizontal/vertikal dan memperhatikan arah tanda pada perubahan di dalam argumen fungsi.
- Menentukan refleksi grafik terhadap sumbu-x dan sumbu-y.
- Menjelaskan peregangan dan pemampatan grafik serta menggunakannya untuk memodelkan situasi.

A. Translasi fungsi

Translasi adalah pergeseran grafik tanpa mengubah bentuk dasarnya. Jika f(x) digeser ke atas k satuan, fungsi hasilnya f(x) + k. Jika digeser ke bawah k satuan, hasilnya f(x) − k.

Pergeseran horizontal lebih mudah dipahami dengan melihat tanda di dalam kurung. f(x − h) menggeser grafik ke kanan sejauh h; f(x + h) menggeser grafik ke kiri sejauh h. Tanda horizontal tampak “berlawanan” dengan arah pergeseran karena perubahan dilakukan pada input.

Untuk fungsi umum, translasi sebesar (h, k) menghasilkan g(x) = f(x − h) + k. Setiap titik (x, y) pada grafik asal berpindah menjadi (x + h, y + k).

Bentuk	Perubahan grafik
f(x) + k	Naik k satuan jika k positif; turun jika k negatif.
f(x − h)	Geser ke kanan h satuan jika h positif.
f(x + h)	Geser ke kiri h satuan jika h positif.

B. Refleksi fungsi

Refleksi adalah pencerminan grafik. Refleksi terhadap sumbu-x mengubah setiap nilai output menjadi lawannya: $g(x) = -f(x)$. Titik (x, y) berubah menjadi $(x, -y)$.

Refleksi terhadap sumbu-y mengganti input x dengan $-x$: $g(x) = f(-x)$. Titik (x, y) berubah menjadi $(-x, y)$. Karena itu, refleksi sumbu-x dan sumbu-y tidak boleh tertukar.

Jika fungsi memiliki simetri tertentu, refleksi mungkin menghasilkan grafik yang sama. Contohnya fungsi genap $f(-x) = f(x)$ simetris terhadap sumbu-y, sedangkan fungsi ganjil $f(-x) = -f(x)$ simetris terhadap titik asal.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

Sumbu-x: $g(x) = -f(x)$. Sumbu-y: $g(x) = f(-x)$.

Transformasi	Aturan titik	Aturan fungsi
Refleksi sumbu-x	$(x, y) \to (x, -y)$	$-f(x)$
Refleksi sumbu-y	$(x, y) \to (-x, y)$	$f(-x)$

C. Peregangan dan pemampatan

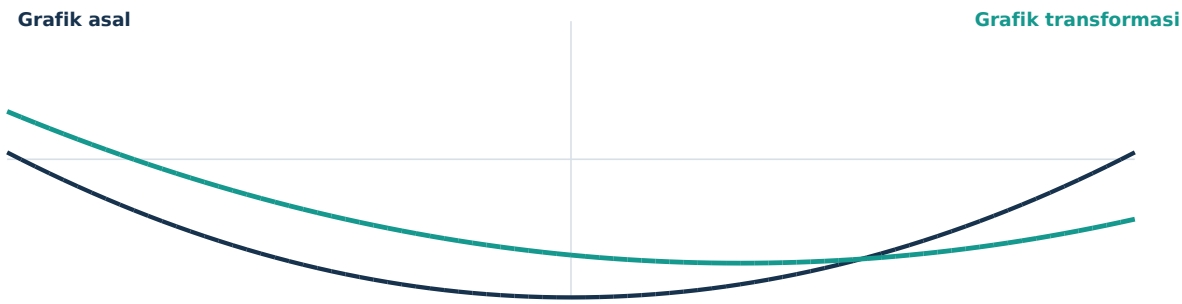
Peregangan dan pemampatan mengubah skala grafik. Perubahan vertikal mengalikan nilai output: g(x) = a f(x). Jika |a| > 1, jarak titik dari sumbu-x membesar (peregangan vertikal); jika 0 < |a| < 1, grafik memampat secara vertikal. Jika a negatif, terjadi refleksi terhadap sumbu-x sekaligus perubahan skala.

Perubahan horizontal dilakukan pada input: g(x) = f(bx). Faktor |b| > 1 membuat grafik memampat secara horizontal; 0 < |b| < 1 membuatnya meregang secara horizontal. Ingat: faktor horizontal pada input bekerja dengan efek kebalikan terhadap jarak titik di grafik.

Beberapa transformasi dapat digabung. Bentuk umum yang sering digunakan adalah g(x) = a f(b(x − h)) + k. Untuk membacanya, pisahkan perubahan horizontal (b dan h), perubahan vertikal (a dan k), lalu periksa refleksi jika a atau b negatif.

RUMUS / HUBUNGAN PENTING

g(x) = a f(b(x − h)) + k. Vertikal: a dan k. Horizontal: b dan h. Bila faktor negatif, perhatikan refleksinya.



Rumus, strategi, dan hubungan antarkonsep

Halaman ini merangkum perangkat inti yang perlu Anda kuasai sebelum menyusun presentasi.

Perubahan	Aturan	Cara membaca
Geser kanan h	f(x − h)	Tanda di dalam argumen tampak berlawanan.
Geser atas k	f(x) + k	Tambah di luar fungsi berarti naik.
Refleksi sumbu-x	−f(x)	Output berubah tanda.
Refleksi sumbu-y	f(−x)	Input berubah tanda.
Skala vertikal	a f(x)	Nilai y dikalikan a.
Skala horizontal	f(bx)	Jarak x berubah dengan faktor kebalikan 1/|b|.

Urutan berpikir saat menyelesaikan masalah

- Kenali grafik dasar f(x) dan titik-titik pentingnya.
- Baca perubahan di dalam argumen untuk transformasi horizontal.
- Baca perubahan di luar fungsi untuk transformasi vertikal.
- Periksa apakah faktor negatif memunculkan refleksi, lalu sketsa titik-titik penting.

PERHATIAN UNTUK PENGAJAR

Miskonsepsi paling sering adalah salah membaca arah translasi horizontal: f(x − 3) bergeser ke kanan 3 satuan, bukan ke kiri. Untuk f(2x), grafik justru memampat secara horizontal menjadi setengah lebar.

Contoh pembahasan 1

Menggabungkan translasi dan peregangan pada fungsi kuadrat.

SITUASI / SOAL

Diberikan fungsi dasar $f(x) = x^2$. Grafik diubah menjadi $g(x) = 2(x - 3)^2 + 1$. Jelaskan transformasi dari grafik f ke grafik g, dan tentukan titik puncaknya.

Langkah 1 - baca bagian dalam

$(x - 3)$ berarti grafik bergeser 3 satuan ke kanan.

Langkah 2 - baca faktor luar

Angka 2 mengalikan output, sehingga terjadi peregangan vertikal dengan faktor 2.

Langkah 3 - baca konstanta luar

+1 menggeser grafik 1 satuan ke atas.

Langkah 4 - tentukan titik puncak

Titik puncak $f(x) = x^2$ adalah (0, 0). Setelah translasi (3, 1), titik puncak menjadi (3, 1). Peregangan vertikal tidak mengubah titik puncak yang berada pada $y = 0$ sebelum translasi.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Grafik bergeser ke kanan 3 satuan, diregangkan vertikal dengan faktor 2, lalu bergeser ke atas 1 satuan. Titik puncaknya adalah (3, 1), dan parabola tetap membuka ke atas.

Mengapa contoh ini penting?

- Membaca rumus transformasi dari dalam ke luar.
- Menghubungkan bentuk titik puncak dengan translasi.
- Menunjukkan peregangan vertikal mengubah lebar parabola tetapi tidak mengubah koordinat puncak selain akibat translasi.

Contoh pembahasan 2

Membedakan refleksi terhadap sumbu-x dan sumbu-y.

SITUASI / SOAL

Diberikan $f(x) = x^3$. Tentukan bentuk hasil refleksi terhadap sumbu-x dan sumbu-y. Apakah kedua hasil sama?

Langkah 1 - refleksi sumbu-x

Gunakan $-f(x)$: $g(x) = -x^3$.

Langkah 2 - refleksi sumbu-y

Gunakan $f(-x)$: $h(x) = (-x)^3 = -x^3$.

Langkah 3 - bandingkan

Kedua hasil sama, karena x^3 adalah fungsi ganjil. Hal ini tidak berlaku untuk semua fungsi; kesamaan muncul dari sifat khusus fungsi ini.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Refleksi terhadap sumbu-x menghasilkan $-x^3$ dan refleksi terhadap sumbu-y juga menghasilkan $-x^3$. Kedua grafik berimpit karena $f(-x) = -f(x)$ untuk fungsi ganjil.

Pesan konsep untuk siswa

- Membedakan aturan fungsi untuk masing-masing sumbu.
- Menunjukkan bahwa sifat genap/ganjil dapat membuat dua transformasi memiliki hasil yang sama.

Ringkasan dan pegangan pengajar NLA

Bagian khusus NLA: tips berhitung, permisalan, dan strategi mengajar yang mudah disampaikan.

Simbol	Arti sederhana
f(x − h)	Geser kanan h jika h positif.
f(x) + k	Geser ke atas k jika k positif.
−f(x)	Cermin terhadap sumbu-x.
f(−x)	Cermin terhadap sumbu-y.
a f(x)	Skala vertikal; a negatif sekaligus refleksi sumbu-x.
f(bx)	Skala horizontal; |b| > 1 memampatkan secara horizontal.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap f(x − h) bergeser ke kiri; arah horizontal tampak berlawanan dengan tanda di argumen.
- Menyamakan −f(x) dan f(−x); keduanya merefleksikan terhadap sumbu yang berbeda.
- Menganggap f(2x) meregang horizontal; justru grafik memampat menjadi setengah lebar.
- Mengabaikan bahwa faktor negatif dapat menimbulkan refleksi sekaligus perubahan skala.

Tips & tricks pengajar NLA

- Ajarkan transformasi satu per satu; jangan langsung menampilkan rumus gabungan.
- Gunakan titik puncak, titik potong, dan satu titik lain untuk melacak grafik.
- Bacakan aturan dengan bahasa sederhana: “di dalam kurung menggeser mendatar; di luar fungsi menggeser tegak”.
- Cocokkan sketsa manual dengan tabel titik atau aplikasi grafik bila tersedia.

PERMISALAN / CARA MENJELASKAN

Gunakan analogi foto di layar: translasi adalah memindahkan foto; refleksi adalah membalik cermin; peregangan adalah memperbesar; pemampatan adalah mengecilkan. Perubahan di dalam x mengubah posisi mendatar, sedangkan perubahan di luar f mengubah tinggi grafik.

Strategi presentasi dan aktivitas kelompok

Mulai dari grafik $f(x) = x^2$ yang sudah dikenal siswa. Tampilkan satu kartu transformasi per kelompok: geser kanan, geser atas, cermin, atau ubah skala. Minta mereka memprediksi posisi titik puncak sebelum menggambar. Setelah itu, gabungkan dua transformasi dan minta siswa menjelaskan urutannya dengan kata-kata.

Sumber dan batas penggunaan

1. Peta Materi Matematika Kelas XI NLA, versi kerja 1.0 (11 November 2026); dipakai sebagai kerangka empat materi dan kisi submateri NLA. File ini sendiri menyatakan status verifikasi terbatas.
2. Panduan Mata Pelajaran Matematika Fase A–F dan Fase F Tingkat Lanjut, BSKAP/Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, 2025; terutama CP Fase F dan pemetaan materi esensial.
3. Kepmendikbudristek No. 048.J/H/P/2024: identitas/penetapan Buku Siswa Kelas XI edisi revisi (ISBN 978-623-388-328-3) dan Buku Panduan Guru (ISBN 978-623-388-330-6).
4. Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 sebagai acuan CP. Siaran pers Kemendikdasmen 23 Juni 2026 menegaskan CP mata pelajaran selain Agama dan Budi Pekerti tidak berubah dalam pembaruan 2026.

Catatan: Mini book ini bukan reproduksi buku pemerintah. Isi dijelaskan ulang secara orisinal dan dikembangkan untuk NLA. Nomor halaman dan alokasi JP buku 2024 tidak diklaim karena belum diverifikasi pada salinan lengkap. Sebelum mengajar siswa yang memakai edisi sekolah berbeda, cocokkan dengan buku yang dipakai siswa.